Solución de la pregunta 6

CÁLCULO 1 · TEOREMA DEL VALOR MEDIO

¿Qué valor de c satisface la conclusión del teorema del valor medio para $f(x) = \dfrac{1}{x}$ en $[1, 3]$?

A) $c = 2$

B) $c = \sqrt{3}$

C) $c = 3$

D) $c = \dfrac{1}{\sqrt{3}}$

Respuesta correcta: B

DESARROLLO PASO A PASO

1 Secante

$\frac{\frac{1}{3} - 1}{3 - 1} = -\frac{1}{3}$.

2 Iguala

$-\frac{1}{c^2} = -\frac{1}{3} \Rightarrow c^2 = 3$.

3 Elige

$c = \sqrt{3} \approx 1{,}73 \in (1, 3)$.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

A) El punto medio no sirve: $f'(2) = -\frac{1}{4} \neq -\frac{1}{3}$.

C) Resuelve $-\frac{1}{c} = -\frac{1}{3}$, derivando mal.

D) Despeja mal: está fuera de $[1, 3]$.

Idea clave. Resuelve f'(c) = pendiente secante y quédate con la solución del intervalo abierto.